运用视觉提示策略促进言语障碍儿童习得声母P的个案研究

陈宗海
佛山市禅城区启智学校（528000）

摘要：言语障碍儿童能习得发声母关键是要找到声母发音的发音方式与发音部位。本研究采用A-B-C个案研究设计，对一名低年级言语障碍儿童实施干预，在其已习得双唇音发音部分的基础上，利用视觉提示策略促进其找到发声母p的送气发音方式，结果证明视觉提示策略对被试习得声母P具有有效性与维持性，同时被试发声母p的正确率也进步明显。

关键词：视觉提示策略；p音正确率；言语障碍儿童；发音方式

一、研究背景

语言是一种创造性工具，我们看到的听到的、或者体验到的事物的想法和解释，都靠语言来表达。语言的创造和使用将人类从动物王国中分离出来，这是人类发展史上的巨大进步。虽然动物之间也能进行沟通，但是它们只是通过叫声和手势等信号，传递问候、危险、集合号令等特殊的信息，这些信号有限而且彼此孤立。相比之下，人类的语言则是极其丰富和灵活的。人类从几个单个而无意义的发音开始，逐渐发展出数千个共同约定的、赋予意义的声音，伴随着声音的不断丰富和人类发音生理机能的双向进步，这些声音最终又按照一套共同约定的规则组合起来，进而就产生了无数的新的信息。而言语是有声语言的形成机械过程，是人能够语言交流的外在载体。

构音系统是由口腔、鼻腔、咽腔及其附属器官所组成，其中，下颌、唐、舌、软腭是主要构音器官，它们各自的灵活运动以及协调运动是产生清晰语音的基础[1]。言语障碍儿童由于生理原因，造成构音器官器质性异常或运动型异常导致言语能力落后，导致在其发出有意义言语的过程中出现的构音不清和声韵调异常等现象，从而影响言语的可懂度与清晰度，对生活适应和发展都产生极大的障碍。

二、研究对象

1. 个案基本信息

小津，男，2010年4月19日出生，2015年诊断为智力残疾三级。视力、听力状况正常、躯干四肢发育正常、无重大病史，营养状况良好，具备基本的生活自理能力。小津出生时，顺产，没有严重窒息，体重2.5公斤；母亲怀孕第1次，胎次第1次，怀孕周期28周，母体怀孕期间健康状态良好；出生0岁9月后，发现孩子情况有异，较同龄孩子知觉、眼神、动作发展等缓慢，曾去佛山市某妇幼保健院住院接受治疗一年半；1岁半开始学会走路，2岁开始说单词词语，发音不清。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 言语障碍状况对其在校上课和生活的影响

（1）课堂情况

需要用到言语的课堂部分，小津学起来会比较吃力，言语的发音清晰度较差，常常说了很多“话”，但是难以听清楚其音义和语义，想说但说不清；在课堂的认读、理解和书写上较为困难，需要较多的个别辅导，但课堂老师精力 分配有限难以兼顾，课堂效率低，想学但缺少支持。

（2）生活情况

在日常生活交流中，由于言语能力低，较多依赖使用手势、动作等非言语符号，对语言符号使用较少，往往需要对话人猜测；家庭的语言环境是粤语与普通话并用，对小津学习言语有一定的混乱。

（3）学习情况

由于在校上课时间言语能力与语言能力较低，小津的学习进度落后同学较多，认知和沟通的能力较弱。

3. 言语构音能力情况

（1）口部运动能力

小津口部运动能力较弱，表现在下颌、唇和舌的灵活性上。自然放松状态下颌处于姿势位，水平正中，上下牙无接触，有楔形缝隙，能保持 3 秒；模仿口部运动下颌在上下运动、咬肌肌力都趋于同龄儿童，下颌在左右运动有意识做，但无法做到，用眼睛、头或肩代替；自然放松状态下唇自然地处于水平正中位，左右对称，微微闭合；模仿口部运动 没有流涎，唇面肌力、展唇、唇闭合都趋于同龄儿童；唇在圆唇运动努力圆唇却不能完全，用眼睛、头或肩代替或辅助，嘴唇不能嘟；唇齿接触运动，下排牙齿不能碰到上唇，但上排牙齿可以碰到下唇；自然放松状态下，舌能保持静止不动，呈碗状；模仿口部运动舌尖前伸、上舔上唇、上舔齿龈运动都趋于同龄儿童，但舌尖下舔下颌、在上下、左右、前后交替运动、舌上台模式运动上运动慢，力量稍差，有轻微抖动，维持时间较短。

（2）构音能力

教师在仿说语言康复教学时，所选择的发话音节应该是儿童能识别的语音，因为特定的声母对于患儿来说发音难度较大[2]。小津已经习六个核心韵母，声母的已习得第一阶段的 b m d h，而第二阶段的 p t g k n 还未习得。因小津已习得 b 和 m 两个双唇音，说明其双唇音的发音部位是准确的，而未能准确发出 p 音，说明小津在发 p 音时未能找到其发音方式（送气），并且诱导小津习得发 p 音是最有潜力的。

三、研究方法

1. 研究目标

小津已经习得第一阶段的双唇音 b 和 m，尚未习得声母音位的第二阶段（p t g k n）的双唇音 p，故尚未习得不送气塞音与送气塞音音位对比。本研究立足于运用视觉提示策略协助小津找到 p 的发音方式（送气），从而能习得发 p 音。结合实际操作，本研究对目标做出以下操作性定义：小津发 5 组 bp、5 组 pb 音中，在 b 与 p 音都完全正确的情况下，p 音的正确率达到 80%。送气音 p 的发音需要依靠气息，因此本次的训练主要集中在强化气息上[3]。

2. 研究框架

本研究架构主要从自变量、因变量与控制变量三方面进行描述。

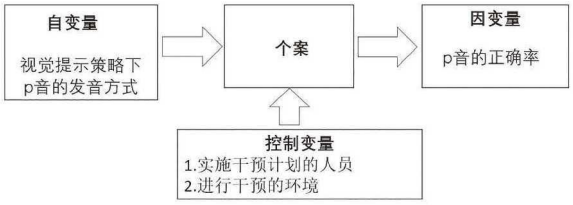

图 1　研究框架

中国知网 https://www.cnki.net

3. 研究方法

考虑到p音的习得属于技能类干预，本研究采取单一被试实验法中的A-B-A设计，旨在小津习得p音，实验结束后，通过视觉分析对实验数据进行分析处理。

四、研究过程

1. 第一阶段：发音准备训练

（1）提高口部运动灵活性训练

针对小津的口部运动灵活性较弱，先在第一阶段把小津的呼吸练习与口部运动训练作为整个训练周期的常规训练，为小津的发音打下基础。选择了个案最有潜力习得的呼吸支持量和舌尖灵活性训练为起点，并作为干预的常规训练，每部分开始从半分钟练，坚持三四次后适当延长时间，从半分钟过渡到一分钟、一分半、两分钟、两分钟以上。

（2）辨音训练

小津都已习得双唇音b，但p音并未习得。首先通过出示几组以b和p为声母的词的图片，请小津听一听，跟着说一说，并找出声母b或p，前测出小津对于声母p的语音输入是否被接收，明确小津是能听到p音而发不出p音的，增强小津辨音能力和减少实验研究干扰。

2. 第二阶段：开展单一被试实验法中的A-B-C设计

（1）基线期（A）

对小津发5组bp、5组pb音中的p音正确率（b与p音都正确的情况下）进行观察与记录。此阶段p音正确率的收集至少有三天以上，构成平稳的趋势，则基线期停止，进入干预期。

（2）干预期（B）

一方面使用视觉提示策略进行干预，促进小津找到p音的发音方式，另一方面记录小津独立发5组bp、5组pb音中的p音正确率（b与p音都正确的情况下）。当此阶段资料点呈现稳定状态或已达预计的反应水平时，准备进入下一阶段。

（3）维持期（C）

撤出所有辅助，让小津发5组bp、5组pb音，观察并记录个案的p音正确率的变化

表1　发音准备常规训练

范畴	次范畴	长期目标	短期目标	成功标准	形式	计划节数（时段）
呼吸训练	提高呼吸支持力量	能快速用力呼吸	能独立快速用力吹灭蜡烛、纸条	5/5次	小组	2个星期
		最长声时能达到同龄儿童发展水平	在飞机声调游戏的引导下，最长声时时长到10秒	4/5次	小组	1个月
口部运动	构音器官唇、舌灵活性	舌尖在向左右交替运动、运动加快，力量有加强，维持时间增加	舌尖能动，能舔嘴角边缘的紫菜	5/5次	小组	1个星期
			能充分舔嘴角边缘的紫菜，达到同龄儿童水平	5/5次	小组	1个星期
			舌尖左右来回运动提高，30秒能来回运动30次	4/5次	小组	1个月
		圆唇动作到位，用眼睛、头或肩代替或辅助减少	能使用吸管进食	5/5次	小组	2个星期
			韵母a i u轮替发音u正确率增加，10组i u发音u正确率达80%	4/5次	小组	1个月

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 干预期（B）视觉提示策略促进训练 p 音的发音方式

干预步骤	干预内容	视觉提示策略
第一步	掌握 p 本音发音方法（送气） 技巧：声带不震动，双唇紧闭，肺部送气	教师示范发 p 音
第二步	掌握“po”音发音方法（送气）、 技巧：声带震动，双唇紧闭，肺部送气	发出“po”音，气流吹灭蜡烛
第三步	掌握“po”音的叠音（“po po”）发音 技巧：声带震动，双唇紧闭，肺部连续送气，纸巾是否被吹动	发出“po po”音，气流连续吹动纸巾
第四步	掌握“b”音和“p”音发音对比 技巧：蜡烛 / 纸条是否熄灭 / 被吹动	发“bo”音时，纸条 / 蜡烛不动 发“po”音时，纸条被吹起 / 蜡烛熄灭

（b 与 p 音都正确的情况下）并对得分进行记录、绘图。此阶段 p 音正确率的收集至少有三天以上，构成平稳的趋势，则停止实验。

五、研究结果

根据观察记录的数据，将小津在基线期（A）、干预期（B）和维持期（C）p 音正确率变化的数据绘制成下表，并通过视觉分析了解视觉提示策略促进训练 p 音的发音方式的干预成效。

在基线期，小津发 p 音正确率的平均值为 10%；水准范围为 0%–20%；阶段内水准变化为 20%；水平稳定性为 75%，判定为稳定；趋势走向呈水平状态。因此，小津在此阶段的并未掌握发 p 音能力。

进入干预期后，小津发 p 音正确率的平均值为 54%；水准范围为 10%–90%；阶段内水准变化为 +80%；水平稳定性为 19%，判定为多变；趋势走向呈上升状态。基线期与干预期的阶段间变化显示，水准绝对变化为 +44%，趋向方向与效果变化为正向，重叠百分比为 29%。因此，在干预过程中，视觉提示策略促进小津训练 p 音的发音方式（送气）是有效的。

进入维持期后，被试平均值为 82%；水准范围为 70%–90%；阶段内水准变化为 20%；水平稳定性为 83%，判定为稳定；趋势走向呈水平状态。维持期与干预期的阶段间变化显示，水准绝对变化为 +28%，趋

中国知网 https://www.cnki.net

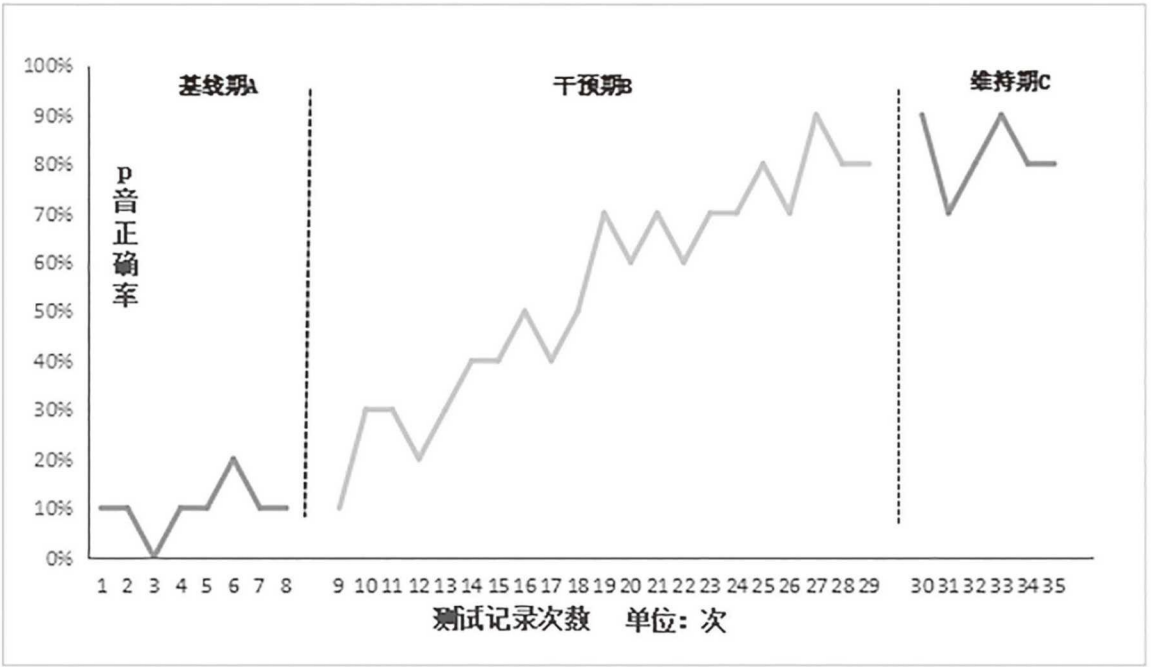

图 2 小津发 p 音正确率变化

表 3 小津发 p 音正确率干预成效阶段内视觉分析摘要表

处理阶段	基线期 A	干预期 B	维持期 C
阶段长度	A/8	B/21	C/6
趋向预估	— （=）	／ （+）	— （=）
趋向稳定性	稳定 75%	多变 61%	多变 50%
平均值	10%	54%	82%
水准稳定性	稳定 75%	多变 19%	稳定 83%
水准范围	0%–20%	10%–90%	70%–90%
水准变化	+20%	+80%	+20%

表 4 小津发 p 音正确率干预成效阶段间视觉分析摘要表

阶段比较	A/B	B/C
趋向方向与效果变化	—／ （+）	／— （=）
趋向稳定变化	稳定到多变	多变到多变
水准绝对变化 重叠百分比	10%–54% （+44%） 29%	54%–82% （+28%） 100%

中国知网 https://www.cnki.net

向方向与效果变化为正向，重叠百分比为100%。因此，视觉提示策略促进小津训练p音的发音方式（送气）具有一定的维持效果。

六、研究结论与反思

1. 研究结论

言语障碍儿童能习得发声母关键是要找到声母发音的发音方式与发音部位。视觉提示策略能有效促进个案找到p音的发音方式，并在个案发p音比较稳固地有将近80%的正确率时，撤除视觉提示后个案仍具有一定的维持效果。

2. 研究反思

（1）在生活中的应用与泛化

个案习得的p音并未泛化运用到生活中去，p音的单音节词与多音节节词还有待个案训练和巩固，才能真正把言语发音矫治回归应用到生活中，增强言语障碍儿童生活适应性与发展性。

（2）家庭生活资源的利用

在家庭支持下进行的真实场景中社交性言语学习拓展[4]，家长的参与有力保障了个案康复的效果，加强个案在日常生活中的康复训练是促进其尽快回归主流的有效途径，也是提高康复效率和家庭幸福感的重要手段。

（3）科学的评估与制定干预计划

言语障碍儿童语言的习得是以儿童言语发生发展的规律为依据的。对任何年龄阶段的言语障碍儿童进行言语康复训练需要找到其的起始位置，对照儿童言语发生发展的规律找到相应的最近发展区，帮助言语障碍儿童找到发音部位与发音方法。

参考文献：

[1] 苏喜枝 . 声母b的音位诱导实践与思考 [J]. 现代特殊教育，2015(4):54-55.

[2] 王颖 . 自闭症儿童语言障碍个案研究 [D]. 吉林：吉林大学，2023.

[3] 秦晋 . 感觉统合训练对构音障碍儿童送气音矫正的个案研究 [D]. 淮北：淮北师范大学，2020.

[4] 杨敏 . 培智学校言语训练的社会性拓展 [J]. 陕西教育，2025(2):76-78.

中国知网 https://www.cnki.net